Mécanique cardiaque et hémodynamique cardiovasculaire

Appareil cardio-vasculaire — Physiologie — Version complète de référence

Légende des couleurs et des étiquettes

Bleu gras	notions clés.
Orange gras	points de vigilance et corrections des notes ; commence toujours par [Correction] ou [Vigilance].
Violet	informations incertaines ; commence toujours par [Incertain].
Vert	compléments extérieurs au cours (recherche web) ; commence toujours par [Hors cours].
[Insistance d'un intervenant], [Non abordé cette année], [Dit à l'oral]	indications de priorité reprises de la prise de notes.

Ce document suit l'ordre des 52 diapositives du support de cours. Les numéros de diapositive sont indiqués dans les titres. Les valeurs chiffrées sont toutes conservées, y compris celles signalées comme « à ne pas apprendre par cœur ». Lorsqu'un passage provient uniquement de la prise de notes et correspond à une partie non traitée cette année, il est précédé de l'étiquette **[Non abordé cette année]**.

Introduction : les propriétés des cellules cardiaques (diapositives n°1 à 5)

Le cœur possède 2 grandes familles de propriétés : des **propriétés électriques** et des **propriétés mécaniques** (diapositive n°2). Ces 2 familles sont en interaction permanente, puisque c'est l'activité électrique qui déclenche l'activité mécanique. Le cœur est un muscle qui fonctionne comme une pompe : son rôle est de faire circuler le sang afin de l'apporter aux différents organes.

L'essentiel du travail du cœur est un travail de **cellules contractiles**, qui représentent **99 % des cellules du myocarde**. Le 1 % restant correspond aux cellules spécialisées dans la conduction de l'influx électrique, en particulier les **cellules nodales**, qui permettent de réguler la contraction cardiaque. Toutes les cellules cardiaques ont une activité électrique, mais elles sont plus ou moins spécialisées.

Le tableau de la diapositive n°3 compare les 2 types cellulaires (le signe « +++ » indique une propriété très marquée, « ± » une propriété faible ou inconstante, « 0 » une propriété absente) :

Propriété	Cellules nodales (cellules « électriques », 1 % des cellules)	Cellules myocardiques banales (cellules contractiles, 99 % des cellules)
Excitabilité	+++	+++
Automatisme	+++	±
Conduction	+++	+
Contractilité	0	+++
Distensibilité	0	+++

Les cellules nodales interviennent donc dans l'excitabilité, l'automatisme et la conduction de l'influx électrique, mais pas dans la contractilité ni dans la distensibilité. Pour fonctionner, le cœur doit se contracter puis se relâcher : ce sont les **cellules myocardiques banales** qui assurent la contraction. Elles sont excitables mais peu automatiques (ce ne sont pas elles qui génèrent l'influx). Leurs 2 caractéristiques majeures sont la **contractilité** et la **distensibilité**.

Les cellules nodales assurent en outre une coordination de l'activité électrique, afin que la contraction soit la plus homogène possible. **[Dit à l'oral]** Il existe aussi dans le cœur des cellules autonomes qui peuvent parfois engendrer des contractions anarchiques.

> ***Description du schéma (diapositive n°4 et 5) :*** *2 images annoncent le plan du cours : une coupe histologique de tissu musculaire cardiaque (« la fibre », fibres striées avec des noyaux allongés en position centrale) et un dessin du cœur ouvert montrant ses cavités (« le cœur entier »). Sur la diapositive n°5, seule la partie « la fibre » est mise en avant, car c'est le sujet de la 1re partie.*

Partie I — Propriétés mécaniques de la fibre cardiaque

1. Histologie du cardiomyocyte contractile (diapositive n°6)

> ***Description du schéma (diapositive n°6) :*** *dessin en 3 dimensions d'un segment de cellule musculaire cardiaque. En haut, le sarcolemme (membrane) présente des ouvertures vers l'espace extracellulaire, qui se prolongent en tubules transverses plongeant dans la cellule. Les myofibrilles (cylindres orangés) sont entourées par le réticulum sarcoplasmique (manchons bleus), avec ses citernes terminales (réticulum jonctionnel) et son réticulum transversal. Des mitochondries sont visibles sous les myofibrilles. Un cercle rose entoure une « diade ». À droite, la diapositive liste : le sarcolemme et le réticulum (qui forment ensemble les diades), le sarcoplasme et les myofibrilles.*

Dans une cellule myocardique, ou **cardiomyocyte**, on trouve notamment :

• une membrane cellulaire, le **sarcolemme**, par laquelle se propage le potentiel d'action ;

• des **tubules transverses** (ou tubules T), qui sont des invaginations du sarcolemme vers l'intérieur de la cellule, au contact des myofibrilles. Ils augmentent la surface de contact entre la membrane et l'intérieur de la cellule, ce qui facilite le couplage entre les milieux extracellulaire et intracellulaire ;

• le **réticulum sarcoplasmique**, qui constitue une **réserve d'ions calcium** (Ca^{2+}) et joue un rôle important dans la contraction et dans la relaxation musculaire, notamment cardiaque ;

• des **mitochondries**, qui fournissent l'énergie au cœur. Elles fonctionnent en aérobie, c'est-à-dire avec des mécanismes qui nécessitent de l'oxygène ;

• le sarcoplasme (cytoplasme de la cellule musculaire) et les **myofibrilles**, qui permettent la contraction.

L'influx électrique arrive par la membrane et la contraction est réalisée par les myofibrilles : tous ces éléments sont en étroite interaction.

[Hors cours] La diapositive mentionne les « diades » sans les définir. Dans le cardiomyocyte, chaque tubule transverse est accolé à une seule citerne terminale du

réticulum sarcoplasmique : cet ensemble forme une diade. Dans le muscle squelettique, le tubule transverse est encadré par 2 citernes terminales, ce qui forme une triade. La diade est le lieu où l'entrée de calcium par la membrane déclenche la libération du calcium stocké dans le réticulum.

2. Le complexe contractile (diapositive n°7)

> ***Description du schéma (diapositive n°7) :*** *3 dessins superposés. a) Le filament d'actine : une double chaîne de petites sphères bleues (actine), parcourue par un cordon (tropomyosine) sur lequel sont fixés, à intervalles réguliers, des complexes de troponine (en jaune). b) Une molécule de myosine : une longue tige torsadée terminée par une tête bilobée. c) Un filament de myosine : de nombreuses molécules de myosine assemblées, avec leurs têtes qui dépassent vers l'extérieur. À droite : « Complexe contractile : actine, troponine, tropomyosine, myosine ».*

À l'intérieur de la myofibrille, le **complexe contractile** associe 4 protéines :

• l'**actine**, qui forme les **filaments fins** ; **[Non abordé cette année]** elle existe sous forme globulaire et sous forme fibrillaire ;

• la **myosine**, qui forme les **filaments épais** ; **[Non abordé cette année]** chaque molécule possède une tête bilobée et une tige ;

• la **tropomyosine**, cordon protéique enroulé le long du filament d'actine ;

• la **troponine**, fixée sur les filaments d'actine ; **[Non abordé cette année]** elle comporte 3 sous-unités : la troponine C, la troponine T et la troponine I. Moyen mnémotechnique repris des notes : la troponine I (comme « inhibition ») régule la contraction, la troponine T (comme « tropomyosine ») se fixe à la tropomyosine, et la troponine C (comme « calcium ») fixe les ions calcium.

[Non abordé cette année] Il existe des cardiopathies secondaires à des malformations de ces filaments.

En clinique, la **troponine est un marqueur de lyse cellulaire** : lorsque la membrane des cardiomyocytes se rompt, les protéines intracellulaires passent dans le sang circulant. On dose la troponine dans le sang dans le cadre des syndromes coronariens aigus, des myocardites ou d'autres pathologies. En résumé, une **troponine circulante est un marqueur de souffrance cardiaque**.

3. Le couplage excitation-contraction (diapositives n°8 à 11)

3.1. Principe (diapositive n°8)

[Insistance d'un intervenant] La contraction du cœur est un **phénomène mécanique provoqué par un phénomène électrique** : c'est le **couplage excitation-contraction**, également appelé **couplage électromécanique**. L'activité est d'abord électrique (un potentiel d'action arrive sur la cellule), puis mécanique (contraction de la cellule musculaire). L'activité électrique se traduit par des courants ioniques.

La **dépolarisation entraîne la contraction** des fibres myocardiques contractiles, et la **repolarisation entraîne la relaxation** des fibres myocardiques contractiles. 2 éléments jouent un **rôle majeur** : l'**adénosine triphosphate** (source d'énergie) et les **ions calcium**. La séquence à retenir est : électricité (potentiel d'action), puis entrée de calcium (mouvements ioniques), puis contraction musculaire.

3.2. Mise en évidence expérimentale (diapositive n°9)

[Insistance d'un intervenant] Pour mettre en évidence ce couplage, on mesure simultanément l'activité électrique d'une fibre musculaire et son activité mécanique à l'aide d'un mécanographe : l'activité électrique (le potentiel d'action) précède toujours l'activité mécanique.

> ***Description du schéma (diapositive n°9) :*** *à gauche, le montage expérimental : un muscle placé dans une cuve, avec des électrodes de stimulation, des électrodes de recueil du potentiel d'action et un mécanographe relié au muscle. En dessous, un enregistrement réalisé sur un muscle papillaire de ventricule droit de rat stimulé à 0,1 hertz : le potentiel d'action (tracé noir, échelle de 20 millivolts, avec le repère 0 millivolt) culmine en premier, puis la force (tracé rouge, échelle de 100 milligrammes) monte et redescend plus lentement ; la barre de temps représente 20 millisecondes. À droite, 3 courbes en fonction du temps : A, le potentiel d'action (bleu clair), apparaît en premier ; C, la concentration intracellulaire de calcium (vert), monte ensuite ; F, la force de contraction (rouge), apparaît en dernier.*

La succession des 3 courbes résume le couplage : influx électrique, puis modification des concentrations ioniques (ici calciques, mais il en existe beaucoup d'autres), puis contraction. Il existe donc un délai entre l'excitation et la contraction.

3.3. Les phénomènes ioniques (diapositive n°10)

> ***Description du schéma (diapositive n°10) :*** *schéma numéroté de 1 à 10 d'un cardiomyocyte. À gauche (contraction) : le potentiel d'action arrive le long du sarcolemme et du tubule transverse (1) ; des canaux calciques s'ouvrent (2) ; le calcium entrant active les récepteurs-canaux de la ryanodine du réticulum sarcoplasmique (3) ; une décharge de calcium en résulte (4) ; les décharges cumulées forment le « signal calcique » encadré en rouge (5) ; le calcium se lie à la troponine et déclenche la contraction des myofilaments (6). À droite (relâchement) : le calcium se détache de la troponine (7) ; il est repompé dans le réticulum sarcoplasmique par une pompe consommant de l'adénosine triphosphate (8) ; il est échangé contre du sodium à travers la membrane (9) ; le gradient de sodium est entretenu par la pompe sodium-potassium, qui fait sortir 3 ions sodium et entrer 2 ions potassium (10). La diapositive est titrée « Phénomènes ioniques — Calcium induced-calcium release ».*

Le potentiel d'action se propage de cellule en cellule. Le couplage se déroule en plusieurs étapes.

1re phase : la contraction.

1) **Arrivée du potentiel d'action** venant d'une cellule adjacente, transmis de proche en proche grâce aux jonctions entre les cellules. Il se propage le long de la membrane jusqu'au tubule transverse, qui permet sa propagation à l'intérieur de toute la cellule myocardique.

2) **Ouverture des canaux calciques voltage-dépendants** et **entrée du calcium extracellulaire** dans la cellule, dans le sens du gradient de concentration (il y a plus de calcium à l'extérieur qu'à l'intérieur de la cellule).

3) Le calcium entrant se fixe sur les **récepteurs-canaux de la ryanodine** situés sur le réticulum sarcoplasmique, ce qui entraîne une **libération massive du calcium** contenu dans le réticulum vers le cytoplasme, à proximité des myofilaments. C'est le mécanisme de **libération de calcium induite par le calcium** (en anglais « calcium-induced calcium release ») : une petite entrée de calcium en libère une beaucoup plus grande.

[Non abordé cette année] Des mutations de ces récepteurs de la ryanodine peuvent entraîner des pathologies rythmiques, notamment les tachycardies ventriculaires catécholergiques, c'est-à-dire des tachycardies ventriculaires survenant essentiellement à l'effort.

4) **Liaison des ions calcium à la troponine** : elle déclenche une modification de la conformation spatiale du complexe actine-myosine, ce qui produit la contraction du myocarde.

[Insistance d'un intervenant] Pour que le cœur assure son activité de pompe, il faut une **bonne contraction** mais également une **bonne relaxation**.

2e phase : le relâchement (relaxation).

[Correction] Les notes intitulent cette phase « la dépolarisation » et écrivent que le relâchement a lieu « suite à la dépolarisation ». La diapositive n°8 indique que c'est la repolarisation qui entraîne la relaxation : c'est cette version qui est retenue.

1) Le relâchement commence par le **détachement du calcium** du complexe troponine-tropomyosine.

2) Le calcium retourne dans le réticulum sarcoplasmique grâce à une **pompe calcium-adénosine triphosphatase**, qui l'y stocke rapidement.

3) Une autre partie du calcium est éliminée vers l'extérieur de la cellule par l'**échangeur sodium-calcium**, contre son gradient de concentration. À l'inverse, le sodium entre selon son gradient. La différence de concentration de sodium est entretenue par la **pompe sodium-potassium adénosine triphosphatase** (3 ions sodium sortent et 2 ions potassium entrent), ce qui consomme de l'énergie. **[Non abordé cette année]** Au final, la cellule contient plus de potassium que de sodium.

3.4. Les phénomènes mécaniques : le cycle des ponts actine-myosine (diapositive n°11)

> ***Description du schéma (diapositive n°11) :*** *un cycle en 4 étapes illustrées par des flèches circulaires, avec en haut à droite un petit schéma où le calcium se fixe sur le complexe troponine-tropomyosine porté par l'actine, à côté de la tête de myosine. Étape 1 : la tête de myosine est mise sous tension lorsque l'adénosine triphosphate est dissociée en adénosine diphosphate et phosphate inorganique. Étape 2 : la tête de myosine se lie au filament d'actine (un point rouge figure le calcium). Étape 3 : phase active, la tête pivote et se replie en tirant le filament d'actine, en libérant l'adénosine diphosphate et le phosphate. Étape 4 : la tête se détache pendant qu'une nouvelle molécule d'adénosine triphosphate s'y fixe.*

Texte de la diapositive : le calcium se fixe sur la **troponine C**, ce qui entraîne une rotation du complexe actine-tropomyosine-troponine et une modification de la configuration spatiale de l'actine. Au repos, il n'y a pas de contact entre l'actine et la myosine, car le site de fixation de la myosine est masqué. Les 4 étapes sont :

1) **mise sous tension de la tête de myosine** par hydrolyse de l'adénosine triphosphate ;

2) **démasquage des sites de liaison actine-myosine**, ce qui permet la formation des **ponts actine-myosine**, dépendants du calcium ;

3) **repliement de la tête de myosine** et **glissement** de la myosine sur l'actine, ce qui produit la contraction du myofilament ; en se repliant, la tête libère l'adénosine

diphosphate et le phosphate inorganique ;

4) **relargage du calcium** de la troponine C, ce qui entraîne le relâchement du myofilament.

[Dit à l'oral] Ce schéma a été présenté rapidement. À retenir : la contraction consomme de l'adénosine triphosphate, et si tous ces événements se produisent en même temps dans toutes les cellules, la contraction est homogène.

[Correction] Les notes indiquent qu'à l'étape 4 il y a « reformation de l'adénosine triphosphate au niveau de la tête de myosine » et que l'adénosine triphosphate « permet juste la fixation ». La légende de la diapositive n°11 et les sources consultées indiquent l'inverse : c'est la fixation d'une nouvelle molécule d'adénosine triphosphate qui provoque le détachement de la tête de myosine, puis son hydrolyse qui « réarme » la tête (mise sous tension) avant une nouvelle fixation à l'actine.

[Non abordé cette année] Le cycle se déroule en quelques millièmes de seconde, puis l'actine reprend sa forme initiale pour permettre une nouvelle contraction. Les filaments fins et épais sont visibles en microscopie électronique : lors de la contraction, leur longueur ne change pas. Il n'y a **aucun raccourcissement des filaments** d'actine ni de myosine, simplement un glissement des uns par rapport aux autres (théorie du glissement de Huxley, années 1950).

4. Les lois des fibres contractiles cardiaques (diapositive n°12)

[Non abordé cette année] Cette diapositive n'a pas été commentée cette année. Il s'agit bien des fibres myocardiques contractiles, et non des fibres du tissu nodal.

> ***Description du schéma (diapositive n°12) :*** *3 paires d'enregistrements : en haut de chaque paire, les stimulus (traits noirs verticaux) ; en dessous, la force de contraction (barres grises). Loi du tout ou rien : 7 stimulus d'intensité croissante ; les 2 premiers, trop faibles, ne déclenchent rien, puis les 5 suivants déclenchent des contractions de même hauteur. Loi de non-tétanos : des stimulus de plus en plus rapprochés ; les contractions restent séparées et certains stimulus très rapprochés n'entraînent pas de contraction. Loi de l'escalier (effet Bowditch) : quand les stimulus se rapprochent, les barres de force deviennent plus hautes.*

Loi du tout ou rien : le stimulus doit dépasser une valeur seuil pour déclencher une contraction. Au-dessus du seuil, la force de contraction est toujours la même, quelle que soit l'intensité ; en dessous, aucune contraction n'est déclenchée. À l'inverse, la fibre musculaire squelettique se contracte plus fort quand la stimulation augmente.

Loi de non-tétanos : contrairement au muscle squelettique, le myocarde ne peut pas présenter de tétanos (contraction prolongée et soutenue, comme une crampe) ; il ne reste pas contracté. Au-delà d'une certaine fréquence de stimulation, la réponse ne suit plus le potentiel d'action, car les périodes réfractaires bloquent la contraction : le couplage n'est plus de 1 pour 1.

Loi de l'escalier (effet Bowditch) : en augmentant la fréquence des potentiels d'action, on augmente la force de contraction. Ce mécanisme améliore la contraction à l'effort, et donc le débit. Une augmentation de fréquence a ainsi un **effet inotrope positif**.

[Incertain] Les notes indiquent que cet effet est valable jusqu'à une fréquence limite de 130 à 140 battements par minute. Ce chiffre ne figure pas sur la diapositive et n'a pas pu être confirmé : une source de référence décrit, dans un cœur sain, une augmentation de

force jusqu'à environ 180 battements par minute, mais le seuil varie selon l'espèce et les conditions.

[Hors cours] L'effet Bowditch s'explique par une accumulation de calcium dans la cellule lorsque la fréquence augmente (charge accrue du réticulum sarcoplasmique). Dans le cœur défaillant, cet effet peut disparaître, voire s'inverser.

5. Comparaison des cellules cardiaques contractiles et musculaires squelettiques (diapositive n°13)

> ***Description du schéma (diapositive n°13) :*** *4 graphiques. En haut à gauche (cellule musculaire squelettique) : le potentiel de membrane part de -90 millivolts ; le potentiel d'action (rouge) est très bref et terminé en moins de 10 millisecondes, avec une période réfractaire (bande orange) tout aussi courte ; la contraction (bleu) culmine vers 50 millisecondes et se termine vers 100 millisecondes, bien après la fin de la période réfractaire. En haut à droite : des stimulus répétés (à 0, 75, 150 millisecondes, puis plus rapprochés) font monter la force par paliers jusqu'à une force maximale (sommation puis tétanos). En bas à gauche (cellule myocardique contractile) : le potentiel d'action présente un plateau et dure environ 250 millisecondes ; la période réfractaire couvre presque toute la contraction, qui culmine vers 150 millisecondes. En bas à droite : 2 contractions successives séparées par un retour de la force vers la ligne de base vers 250 millisecondes ; pas de sommation.*

Dans la **cellule squelettique**, le **potentiel d'action est très bref** : environ **10 millisecondes**, contre **250 millisecondes** pour le myocarde. La **période réfractaire** (temps après un stimulus pendant lequel la cellule ne peut pas être stimulée de nouveau) est très courte. Le muscle squelettique peut donc être restimulé rapidement : la nouvelle contraction s'ajoute à la précédente et la force augmente. C'est la **sommation** : plus on stimule vite, plus la force augmente, jusqu'à la force maximale du muscle.

Dans la **cellule cardiaque**, la période réfractaire et le potentiel d'action sont **beaucoup plus longs**. La période réfractaire ne permet pas d'augmenter la force de contraction : la **sommation n'est pas possible**, car pendant la période réfractaire le cœur ne peut pas se contracter de nouveau. Cela garantit la fonction de pompe : la phase de relaxation est indispensable pour que le cœur se remplisse. C'est une protection du cœur.

6. Les propriétés mécaniques des cardiomyocytes (diapositive n°14)

Les cardiomyocytes ont 2 propriétés mécaniques essentielles :

• la **contractilité**, **propriété active** (elle consomme de l'énergie) : c'est la capacité de la fibre à se raccourcir et à **fournir rapidement une tension élevée**, pour permettre au cœur d'éjecter le sang. **[Non abordé cette année]** Cette capacité s'altère avec le vieillissement ;

• la **distensibilité**, aussi appelée élasticité ou compliance, **propriété passive** : c'est la capacité de la fibre à se détendre, essentielle pour le remplissage. Au repos, la compliance est grande ; elle diminue pendant la contraction.

Ces propriétés sont **basales** (elles dépendent de la structure intrinsèque de la fibre) et **modulables** par l'environnement : par les modalités de stimulation, par les contraintes de travail extérieur et par l'environnement hormonal (systèmes sympathique et parasympathique, donc catécholamines et acétylcholine). **[Dit à l'oral]** Le cœur est autonome : on ne peut pas l'arrêter, mais son activité peut être modulée.

7. Exploration des propriétés mécaniques des cardiomyocytes (diapositives n°15 à 17)

7.1. Le montage expérimental (diapositive n°15)

On étudie expérimentalement un **muscle papillaire** stimulé, dont une extrémité est fixe et l'autre reliée à une jauge de force.

[Vigilance] Les notes parlent seulement d'« un muscle » ; la diapositive précise qu'il s'agit d'un muscle papillaire (petit pilier musculaire du ventricule).

> ***Description du schéma (diapositive n°15) :*** *le muscle est suspendu verticalement : son extrémité inférieure est fixée sur un capteur de force ; son extrémité supérieure est reliée à un levier dont l'autre bras porte une masse, la « pré-charge ». Un capteur de longueur, placé sur l'axe du levier, mesure l'angle de rotation, donc le raccourcissement du muscle.*

La masse suspendue étire le muscle avant sa stimulation : c'est la **précharge**, c'est-à-dire l'**étirement de la fibre avant sa stimulation**. Dans l'organisme, l'un des éléments de la précharge est la volémie (le volume sanguin). Plus la fibre est étirée avant de se contracter, meilleure est la contraction : un muscle cardiaque mieux rempli a une précharge plus importante et se contracte mieux, ce qui augmente le volume d'éjection systolique.

Analogie du ressort : plus on tire sur un ressort, plus il revient avec force ; mais si on tire trop fort, il casse. De même, augmenter la volémie et donc distendre les fibres cardiaques améliore la contraction, mais seulement dans une certaine limite, au-delà de laquelle l'effet devient délétère.

7.2. La relation tension-longueur et la loi de Frank-Starling (diapositive n°16)

> ***Description du schéma (diapositive n°16) :*** *à gauche, le même montage avec un éclair figurant la stimulation et une flèche vers le haut figurant le raccourcissement. À droite, un graphique de la tension (en pourcentage de la tension maximale) en fonction de la longueur (en pourcentage de la longueur maximale, graduée 60, 80 et 100). La tension active (courbe « TA ») augmente de 60 % à 100 % de la longueur maximale, où elle atteint son maximum (100 %). La tension passive (courbe « TP ») reste nulle puis augmente brusquement au-delà d'environ 80 % de la longueur maximale. Une courbe en pointillés en forme de cloche, symétrique, représente le muscle squelettique.*

Loi de Frank et Starling (encadré de la diapositive) : plus une fibre est étirée avant une stimulation donnée, plus la **tension** enregistrée après la stimulation est importante, plus la **contraction est forte**, et cela **sans modification de la vitesse de contraction**.

[Vigilance] La fibre se contracte plus fort, mais pas plus vite.

[Non abordé cette année] Comment augmenter la précharge ? En diminuant la fréquence cardiaque, on laisse au cœur plus de temps pour se remplir (dans une certaine limite). À l'effort, le retour veineux (notamment depuis les jambes) augmente, ce qui augmente la précharge.

[Correction] Les notes écrivent qu'à l'effort « la volémie circulante augmente ». C'est le retour veineux qui augmente (sous l'effet des pompes musculaire et respiratoire et de la constriction des veines, diapositive n°46), pas le volume sanguin total.

[Non abordé cette année] Point pathologie : une insuffisance cardiaque peut survenir parce que le cœur se contracte mal, mais aussi parce qu'il est trop épais. Un cœur qui se contracte bien (bonne fraction d'éjection) peut mal se relâcher, ce qui réduit le volume éjecté et fait stagner le sang en amont, malgré une bonne contraction. **[Dit à l'oral]** En clinique, l'étude de la relaxation est, à tort, beaucoup délaissée.

7.3. La relation force-vitesse (diapositive n°17)

[Vigilance] Cette diapositive n'est pas reprise dans la prise de notes ; le contenu ci-dessous provient de la diapositive.

> ***Description du schéma (diapositive n°17) :*** *le même montage est utilisé avec 3 charges croissantes, notées C1, C2 et C3. En bas à gauche, le raccourcissement (jusqu'à 20 millimètres) est tracé en fonction du temps (0 à 1000 millisecondes) : plus la charge est lourde, plus le raccourcissement est faible et plus la pente initiale (vitesse de raccourcissement, notée dl/dt) est faible. À droite, la vitesse de raccourcissement (en millimètres par seconde) est reportée en fonction de la charge (0 ; 2,5 ; 5 ; 7,5 ; 10 grammes) : on obtient une courbe décroissante. Son prolongement jusqu'à une charge nulle donne la vitesse maximale (Vmax). Une 2e courbe, plus haute (pointillés), a une vitesse maximale plus élevée et coupe l'axe des charges vers 10 grammes au lieu de 5 grammes.*

Plus la charge est élevée, plus la vitesse de raccourcissement est faible. La vitesse maximale de raccourcissement, obtenue pour une charge nulle, définit la **contractilité** (« détermination de la vitesse maximale = contractilité »). Dans une espèce animale donnée, la qualité de la contractilité dépend du **nombre de ponts actine-myosine créés** et de la **vitesse de recyclage de ces ponts**.

8. Système nerveux autonome et qualités mécaniques des fibres cardiaques (diapositives n°18 et 19)

> ***Description du schéma (diapositive n°18) :*** *schéma anatomique de l'innervation du cœur. Dans le bulbe rachidien, le centre cardio-inhibiteur (parasympathique, avec les noyaux dorsaux du nerf vague) envoie le nerf vague vers le nœud sinusal et le nœud auriculo-ventriculaire. Le centre cardio-accélérateur (sympathique) descend dans la moelle épinière thoracique, puis passe par un ganglion et le tronc sympathique ; le nerf cardiaque sympathique innerve les oreillettes et les ventricules.*

Le système nerveux autonome agit sur la contractilité et sur la relaxation, à la fois à l'échelle de la cellule et à l'échelle du cœur entier.

Parasympathique (frein cardiaque) : il **diminue la force de contraction des oreillettes** et a **peu d'effet sur les ventricules**. Sa stimulation passe par le nerf vague et entraîne une bradycardie (effet chronotrope négatif) et une baisse de la force de contraction (effet inotrope négatif).

Sympathique (accélérateur cardiaque), renforcé par les hormones circulantes **adrénaline et noradrénaline** sécrétées par la médullo-surrénale : il agit sur les **oreillettes et sur les ventricules**. Il exerce un **effet inotrope positif** (augmentation de la contractilité), un **effet lusitrope positif** (meilleure relaxation) et un effet chronotrope positif (augmentation de la fréquence cardiaque).

Message encadré de la diapositive n°18 : **pour bien se contracter, une fibre musculaire doit d'abord bien se relâcher**.

Exemple de l'effort : pour augmenter le débit cardiaque et mieux perfuser les muscles, une stimulation sympathique est nécessaire (augmentation de la fréquence et de la contractilité, meilleure relaxation pour que le cœur se remplisse et éjecte bien).

[Dit à l'oral] Exemple des transplantés cardiaques : leur cœur n'a plus d'innervation sympathique ni parasympathique, mais leur fréquence cardiaque peut tout de même accélérer grâce aux hormones de la médullo-surrénale, avec un délai plus long.

[Hors cours] Les sources confirment que le cœur greffé, privé du tonus vagal, a une fréquence de repos plus élevée (souvent supérieure à 90 battements par minute), et qu'à l'effort son adaptation repose sur les catécholamines circulantes et sur le mécanisme de Frank-Starling, avec une réponse retardée.

Rôle du système sympathique : mécanismes cellulaires (diapositive n°19)

> ***Description du schéma (diapositive n°19) :*** *organigramme. L'adrénaline et la noradrénaline se lient aux récepteurs bêta-1, qui activent un second messager, l'adénosine monophosphate cyclique, à l'origine de phosphorylations. Branche gauche (contraction, repère 1) : canaux calciques voltage-dépendants, durée d'ouverture accrue, augmentation de l'entrée de calcium depuis le liquide extracellulaire. Branche droite : phospholamban, augmentation de l'activité de la calcium-adénosine triphosphatase du réticulum sarcoplasmique, qui conduit d'une part (repère 1) à une augmentation du stock de calcium du réticulum, puis de la libération de calcium et à une contraction plus forte (inotropisme) ; d'autre part (repère 2, relaxation) à l'enlèvement du calcium du cytosol, à une moindre durée de liaison à la troponine et à une durée de contraction raccourcie (lusitropisme).*

Effet inotrope positif : l'adrénaline et la noradrénaline se fixent sur les **récepteurs bêta-1** du cœur. Une cascade intracellulaire allonge la durée d'ouverture des canaux calciques voltage-dépendants : davantage de calcium entre dans la cellule, le stock du réticulum sarcoplasmique augmente, la libération de calcium est plus importante, et davantage de calcium se fixe sur la troponine C. Il en résulte une contraction plus forte.

Effet lusitrope positif : la captation du calcium cytoplasmique par la pompe calcium-adénosine triphosphatase du réticulum sarcoplasmique est augmentée. Le calcium se détache donc plus vite de la troponine : la durée de la contraction est raccourcie et la relaxation est meilleure.

[Correction] Les notes écrivent que la captation du calcium est augmentée « sous l'action du phospholamban ». Précision des sources : le phospholamban non phosphorylé freine la pompe ; c'est sa phosphorylation (déclenchée par la voie bêta-adrénergique) qui lève ce frein et accélère la recapture du calcium.

[Hors cours] Le remplissage accru du réticulum sarcoplasmique qui en résulte contribue aussi à l'effet inotrope positif. La phosphorylation de la troponine I participe également à l'accélération de la relaxation.

[Dit à l'oral] Une anomalie du calcium intracellulaire entraîne des troubles de la relaxation et expose davantage aux arythmies.

[Incertain] Les notes ajoutent : « la principale cause de mortalité est l'arythmie cardiaque ». La population concernée n'est pas précisée et cette affirmation n'a pas pu être vérifiée telle quelle.

9. Rôle des autres cellules cardiaques (diapositive n°20)

Le cœur ne contient pas que des cellules myocardiques contractiles. On y trouve aussi des **fibroblastes** (qui interviennent notamment dans la production de collagène), des **cellules endothéliales** (endothélium au contact du sang, comme dans les vaisseaux) et des **cellules musculaires lisses vasculaires** (au niveau des artères coronaires).

La **matrice extracellulaire cardiaque** est riche en **collagène de type 1** : elle assure la **cohésion du cœur** et l'**homogénéité de la contraction** (les notes ajoutent : de l'éjection et de la dépolarisation).

Avec le **vieillissement** ou en cas de pathologie, la concentration en collagène augmente : la **rigidité myocardique** est plus importante et la **qualité de la relaxation diminue**. **[Non abordé cette année]** Le cœur perd de son élasticité, ce qui favorise aussi les arythmies.

Partie II — Propriétés mécaniques du cœur entier (diapositives n°21 à 52)

> ***Description du schéma (diapositive n°21) :*** *reprise de la diapositive de plan, cette fois avec « le cœur entier » mis en avant.*

1. La circulation du sang dans le cœur (diapositives n°22 et 23)

> ***Description du schéma (diapositive n°22) :*** *coupe frontale du cœur. Les flèches bleues montrent le trajet du sang dans le cœur droit : veines caves supérieure et inférieure, oreillette droite (repère 1), valve tricuspide, ventricule droit (repère 2), valve pulmonaire, artères pulmonaires droite et gauche. Les flèches rouges montrent le cœur gauche : veines pulmonaires, oreillette gauche (repère 3), valve mitrale, ventricule gauche (repère 4), valve aortique, aorte. Le septum interventriculaire sépare les 2 ventricules.*

[Non abordé cette année] Rappels anatomiques : le sang revient de la circulation systémique par les veines caves supérieure et inférieure, passe dans l'oreillette droite puis dans le ventricule droit à travers la valve tricuspide. Quand le ventricule droit se relâche, le sang est attiré de l'oreillette vers le ventricule ; il existe aussi une phase active, la contraction de l'oreillette, qui complète le remplissage. Le sang est ensuite éjecté dans l'artère pulmonaire lorsque la pression du ventricule droit dépasse celle de l'artère pulmonaire. Après les capillaires pulmonaires, le sang oxygéné arrive dans l'oreillette gauche par les 4 veines pulmonaires, passe dans le ventricule gauche à travers la valve mitrale, puis est éjecté dans l'aorte.

Diapositive n°23 : les **variations de pression** sont dues à l'**alternance des contractions et des relâchements** du myocarde ; elles s'accompagnent de variations des volumes intracavitaires et des gradients de pression. Le **sang s'écoule des régions de haute pression vers les régions de basse pression**. L'**ouverture des valves est passive** : elle se fait selon la pression, qui doit être supérieure en amont par rapport à l'aval.

[Vigilance] Une valve ne s'ouvre que si la pression en amont est supérieure à la pression en aval.

Au début du cycle, la pression est plus élevée dans les oreillettes que dans les ventricules : le sang passe des oreillettes aux ventricules. Puis la pression monte dans les ventricules et dépasse celle de l'aorte et de l'artère pulmonaire : le sang passe alors dans ces

vaisseaux. La valve tricuspide, entre l'oreillette droite et le ventricule droit, évite le reflux du sang vers l'oreillette lors de la contraction du ventricule.

[Vigilance] Les pressions sont beaucoup plus élevées dans le cœur gauche que dans le cœur droit.

2. Le cycle cardiaque : définition et phases (diapositives n°24 et 25)

Le **cycle cardiaque** est l'ensemble des **phénomènes mécaniques successifs initiés par des événements électriques**, qui se répètent dans un ordre déterminé entre 2 contractions cardiaques successives. Il comprend 2 phases :

• la **diastole**, phase de repos : **repolarisation et relaxation** du muscle, qui permettent le **remplissage** des cavités ;

• la **systole**, phase d'activité : **dépolarisation et contraction** du muscle, qui permettent l'**éjection** du sang.

[Correction] Les notes rattachent « dépolarisation et repolarisation électrique » à la systole. La diapositive n°24 associe la repolarisation à la diastole et la dépolarisation à la systole : c'est cette version qui est retenue.

Ces 2 phases existent dans les oreillettes et dans les ventricules, mais pas au même moment. **Au repos, la systole occupe environ 1/3 du cycle et la diastole 2/3**. Les oreillettes relâchées se remplissent pendant que les ventricules éjectent ; lorsque les oreillettes sont pleines, leur pression augmente et entraîne l'ouverture des valves mitrale et tricuspide. La dépolarisation débute dans les oreillettes, si bien que les cellules auriculaires se contractent en premier.

Diapositive n°25 : la **systole comporte 2 phases** : la contraction simultanée des 2 oreillettes, AVANT la contraction simultanée des 2 ventricules. La **diastole comporte 3 phases** : la relaxation des oreillettes avant l'éjection ventriculaire, puis la relaxation des ventricules, puis une phase de repos des 4 cavités cardiaques.

Pour la diastole comme pour la systole, on distingue des moments : **proto-** (début), **méso-** (milieu), **télé-** (fin). **[Dit à l'oral]** Les notes ajoutent **holo-** (pendant toute la systole ou toute la diastole). Cette classification sert aussi à décrire les souffles cardiaques.

3. La courbe pression-volume du ventricule gauche (diapositives n°26 à 30)

La courbe représentée est celle du ventricule gauche. Celle du ventricule droit est semblable, avec des pressions plus basses : la pression doit être nettement plus élevée dans le ventricule gauche pour éjecter le sang dans l'aorte. Le débit du ventricule gauche et celui du ventricule droit sont identiques, sauf pathologie.

> ***Description du schéma (diapositive n°26) :*** *axes vides : pression ventriculaire en ordonnée (0, 50, 100 millimètres de mercure) et volume ventriculaire en abscisse (0, 50, 100 millilitres), avec l'intitulé « Diagramme de Wiggers ».*

[Incertain] Le cours nomme cette courbe pression-volume « diagramme de Wiggers ». Dans la plupart des sources, le diagramme de Wiggers désigne plutôt le graphique en fonction du temps qui réunit les pressions, le volume ventriculaire et l'électrocardiogramme (celui de la diapositive n°34). Pour l'examen, retenir la terminologie du cours.

Description du schéma (diapositive n°27) : *1re étape (diastole, phase 1) : un trait vertical rouge descend, à volume constant de 40 millilitres (volume télésystolique), de la fermeture de la valve aortique (fin de systole, pression télésystolique de 120 millimètres de mercure) jusqu'à l'ouverture de la valve mitrale (début de diastole, pression télédiastolique de 15 millimètres de mercure) : c'est la relaxation isovolumique.*

Description du schéma (diapositive n°28) : *diastole, phases 2 et 3 : depuis l'ouverture de la valve mitrale, une courbe peu pentue va de 40 à 120 millilitres (volume télédiastolique) jusqu'à la fermeture de la valve mitrale (fin de diastole). Sous l'axe, le remplissage est découpé en remplissage passif (70 %) et contraction auriculaire (30 %).*

Description du schéma (diapositive n°29) : *systole, phase 1 : à volume constant de 120 millilitres, la pression monte verticalement de la fermeture de la valve mitrale (début de systole) jusqu'à l'ouverture de la valve aortique : c'est la contraction isovolumique.*

Description du schéma (diapositive n°30) : *systole, phase 2 : la boucle est fermée. Depuis l'ouverture de la valve aortique, une courbe bombée vers le haut va de 120 à 40 millilitres (éjection) jusqu'à la fermeture de la valve aortique. La flèche verte du volume télédiastolique vers le volume télésystolique représente le volume d'éjection systolique. Sur la figure, l'ouverture de la valve aortique est placée un peu plus bas que la fermeture.*

La diastole

1) **Relaxation isovolumique** (ou isovolumétrique) : les valves aortique et mitrale sont fermées ; la pression du ventricule gauche baisse **à volume constant**, depuis la fermeture de la valve aortique jusqu'à l'ouverture de la valve mitrale. Lorsque la pression de l'oreillette gauche devient supérieure à celle du ventricule gauche, la valve mitrale s'ouvre.

2) **Remplissage ventriculaire** : après l'ouverture de la valve mitrale, le ventricule gauche se remplit selon le gradient de pression. Son volume augmente, et sa pression n'augmente que **très légèrement** dans un cœur sain, jusqu'au **volume télédiastolique de 120 millilitres**. Ce remplissage comporte 2 temps :

a) le **remplissage passif**, qui représente **70 % du remplissage** : le sang est « aspiré » par le ventricule grâce au gradient de pression (pression élevée dans l'oreillette, très faible dans le ventricule). Plus le cœur est souple, plus le remplissage passif est important ;

b) le **remplissage actif**, qui représente **30 % du remplissage**, dû à la contraction auriculaire (systole auriculaire) : au début de la diastole l'oreillette ne se contracte pas, car le ventricule aspire ; à la fin, elle se contracte pour achever le remplissage.

Point pathologie : la perte de l'activité auriculaire n'est donc pas dramatique, mais elle entraîne la perte d'une partie du débit cardiaque, de l'ordre de 30 %.

En résumé, la diastole comporte 3 temps : relaxation isovolumique, remplissage passif, contraction auriculaire. À la fin de la diastole, la pression remonte très légèrement du fait du remplissage.

La systole

Au début de la systole, les valves mitrale et aortique sont fermées.

3) **Contraction isovolumique** (ou isovolumétrique) : le ventricule se contracte, la pression monte mais le volume ne change pas. La valve mitrale est fermée, car la

pression du ventricule gauche dépasse celle de l'oreillette gauche ; la valve aortique est encore fermée, car la pression ventriculaire reste inférieure à la pression aortique.

4) **Éjection ventriculaire** : lorsque la pression ventriculaire dépasse la pression aortique, la valve aortique s'ouvre et le ventricule éjecte le sang en diminuant de volume. Quand la pression du ventricule gauche redevient inférieure à celle de l'aorte, la valve aortique se ferme et une nouvelle relaxation isovolumique commence.

[Correction] Les notes indiquent qu'il faut « au moins 120 millimètres de mercure » pour ouvrir la valve aortique, que celle-ci s'ouvre à 121 millimètres de mercure, que la pression monte à environ 130 puis redescend à 120 avant la fermeture. Or les diapositives n°29 et n°30 placent l'ouverture de la valve aortique sous la fermeture, et la diapositive n°34 montre que le ventricule gauche rejoint l'aorte au niveau de la pression diastolique aortique (environ 80 millimètres de mercure). Les sources confirment que la valve aortique s'ouvre dès que la pression ventriculaire dépasse la pression aortique, minimale à ce moment (environ 80 millimètres de mercure). La valeur de 120 millimètres de mercure correspond à la pression télésystolique, au moment de la fermeture de la valve aortique.

Le **volume d'éjection systolique** est égal au volume télédiastolique moins le volume télésystolique (cette égalité n'est pas toujours vraie, par exemple en cas de fuite mitrale). **Le cœur n'est pas vide à la fin de la systole** : il contient encore 40 millilitres de sang.

4. Le travail cardiaque (diapositive n°31)

> ***Description du schéma (diapositive n°31) :*** *boucle pression-volume complète (volumes de 40 et 120 millilitres) parcourue dans le sens inverse des aiguilles d'une montre : remplissage (en bas, de gauche à droite), contraction isovolumique (côté droit, vers le haut), éjection (en haut, de droite à gauche), relaxation isovolumique (côté gauche, vers le bas). L'aire intérieure de la boucle porte la mention « We » (travail externe).*

Le **travail cardiaque** est la somme du **travail externe** et du **travail interne** (formule de la diapositive : travail cardiaque = We + Wi).

Le travail interne correspond au travail à l'intérieur des fibres : coût énergétique de la formation des ponts actine-myosine, de l'ouverture des canaux ioniques et de la propagation du potentiel d'action. Il consomme de l'adénosine triphosphate mais n'apparaît pas sur la courbe pression-volume. Le travail externe est le travail fourni pour éjecter le sang et se remplir : il est représenté par l'**aire de la boucle pression-volume**.

[Correction] Les notes parlent de « surface sous la courbe ». Sur la diapositive n°31, le travail externe correspond à l'aire contenue à l'intérieur de la boucle pression-volume.

Le travail cardiaque représente la **dépense énergétique** du cœur. Il **augmente si la pression artérielle, le volume ventriculaire et/ou la fréquence cardiaque augmentent**. Il peut donc être augmenté par la postcharge, c'est-à-dire par la pression artérielle systémique.

5. Les notions de précharge et de postcharge ventriculaires (diapositive n°32)

[Insistance d'un intervenant] Notions importantes à connaître. La **précharge** est l'**ensemble des facteurs contribuant au volume télédiastolique**. Elle **dépend du volume sanguin ET de la compliance ventriculaire** : pour que le ventricule soit bien rempli, il faut qu'il se laisse remplir et que la volémie soit suffisante. **Physiologiquement, la précharge est maximale en fin de diastole**.

La **postcharge** est l'**ensemble des résistances qui s'opposent à l'éjection ventriculaire**, représentée par la **pression aortique**. **Physiologiquement, la postcharge est maximale en début de systole**. La postcharge est **indépendante de la contractilité ventriculaire** : ce n'est pas la contractilité qui crée la postcharge, qui se situe en dehors du ventricule. En revanche, la postcharge peut influencer l'éjection : face à une forte postcharge, le ventricule éjecte moins bien.

Exemples d'augmentation de la postcharge donnés à l'oral : calcifications de la valve aortique, hypertension artérielle, rétrécissement aortique (le ventricule doit éjecter plus fort à travers une valve rétrécie).

La précharge et la postcharge influencent la performance du myocarde : une poussée hypertensive sévère peut diminuer la performance contractile ; chez un patient en choc hémorragique, la volémie est insuffisante et l'éjection est moins bonne. L'évaluation de la contraction se fait donc toujours en connaissant la précharge et la postcharge. **La précharge et la postcharge modifient le volume d'éjection systolique sans modification de la contractilité** (diapositive n°44).

6. Le cycle cardiaque et l'électrocardiogramme (diapositives n°33 à 35)

> ***Description du schéma (diapositive n°33) :*** *cycle circulaire en 5 étapes illustrées par des cœurs en coupe : 1, relaxation ventriculaire isovolumique ; 2, remplissage ventriculaire passif ; 3, remplissage ventriculaire actif (contraction des oreillettes) ; 4, contraction ventriculaire isovolumique ; 5, éjection ventriculaire. Les étapes 1 à 3 sont en bleu (diastole ventriculaire), les étapes 4 et 5 en rouge (systole ventriculaire). Un anneau central montre que la systole auriculaire n'occupe qu'un court segment, alors que la diastole ventriculaire en occupe une grande partie. Bandeau : « Noter les différences de durées des systoles et diastoles des oreillettes et des ventricules ».*

Diastole ventriculaire : 1) **relaxation ventriculaire isovolumique** : toutes les valves sont fermées, les veines remplissent les oreillettes et la pression chute dans les ventricules sans changement de volume ; 2) la pression des oreillettes devient supérieure à celle des ventricules : **remplissage ventriculaire passif** ; 3) **remplissage ventriculaire actif** dû à la contraction des oreillettes (systole auriculaire).

Systole ventriculaire : 1) **contraction ventriculaire isovolumique** : les 2 ventricules remplis commencent à se contracter ; leur pression reste inférieure à celle des artères pulmonaire et aortique, donc toutes les valves sont fermées ; 2) la pression augmente et l'**éjection ventriculaire** se fait par l'ouverture des valves aortique et pulmonaire.

Remarques : la durée de la systole auriculaire est inférieure à celle de la systole ventriculaire, et les 2 ne se produisent pas en même temps ; **au repos, la diastole est toujours plus longue que la systole** ; à la fin du cycle, il existe une période où les 4 cavités sont relâchées.

Description du schéma (diapositive n°34) : *graphique en fonction du temps (durée du cycle en millisecondes). En haut, l'électrocardiogramme (onde P, complexe QRS, onde T). Au milieu, les pressions : aorte (noir, entre environ 80 et 120 millimètres de mercure), ventricule gauche (rouge) et oreillette gauche (bleu). Sont signalées : la pression télédiastolique du ventricule gauche (point bas avant la montée), la pression télésystolique du ventricule gauche (point de fermeture de la valve aortique, avec le ressaut dicrote de l'aorte), la pression systolique aortique (sommet) et la pression diastolique aortique (point où la courbe ventriculaire rejoint celle de l'aorte), ainsi que la contraction isovolumique et la relaxation isovolumique. Les bruits du cœur figurent sous les pressions. En bas, le volume du ventricule gauche, qui passe d'environ 135 millilitres (volume télédiastolique) à environ 65 millilitres (volume télésystolique). Des dessins de cœurs correspondent aux phases : systole auriculaire, contraction isovolumétrique, systole ventriculaire, début de diastole (protodiastole), fin de diastole (télédiastole), nouvelle systole auriculaire.*

[Dit à l'oral] Ce schéma a été peu détaillé. Il montre le **couplage excitation-contraction à l'échelle du cœur entier**. Les notes retiennent : le **1er bruit** correspond à la fermeture de la valve mitrale et il est contemporain du pouls ; le **2e bruit** correspond à la fermeture de la valve aortique.

[Hors cours] Selon les sources de sémiologie, le 1er bruit correspond à la fermeture des 2 valves auriculo-ventriculaires (mitrale et tricuspide), au début de la systole ventriculaire ; le 2e bruit correspond à la fermeture des 2 valves sigmoïdes (aortique et pulmonaire). L'intervalle entre le 1er et le 2e bruit délimite la systole ventriculaire.

[Vigilance] Les volumes de la diapositive n°34 (environ 135 et 65 millilitres) diffèrent de ceux de la courbe pression-volume (120 et 40 millilitres) : ce sont des ordres de grandeur issus de figures différentes.

[Non abordé cette année] Explications laissées dans les notes pour comprendre : le volume augmente pendant le remplissage jusqu'au volume télédiastolique (le plus grand volume), puis diminue pendant l'éjection. En diastole, la pression est toujours plus élevée dans l'aorte que dans le ventricule ; quand la pression ventriculaire dépasse la pression aortique, il y a éjection. La **pression télédiastolique du ventricule gauche** correspond à la fin de la diastole, quand la pression ventriculaire est la plus basse : il est important qu'elle soit peu élevée pour permettre un bon remplissage. La **pression télésystolique du ventricule gauche** est élevée : c'est le moment où le ventricule a fini d'éjecter et où la valve aortique se ferme ; elle est équivalente à la pression systolique aortique, facilement estimée par la mesure de la pression artérielle. Le volume télédiastolique est le plus grand volume du ventricule, le volume télésystolique le plus petit ; leur différence est le volume d'éjection systolique.

Description du schéma (diapositive n°35) : *électrocardiogramme sur papier quadrillé avec des cadres colorés superposés : la contraction de l'oreillette droite puis celle de l'oreillette gauche commencent après l'onde P et se terminent vers le complexe QRS ; l'éjection du ventricule droit et celle du ventricule gauche commencent après le complexe QRS et se prolongent jusqu'à la fin de l'onde T. En dessous, 5 dessins : méso-diastole, contraction auriculaire, contraction ventriculaire isovolumique, éjection ventriculaire, relaxation ventriculaire isovolumique.*

[Dit à l'oral] En clinique, il est utile de comparer le remplissage (visible en échographie) à l'électrocardiogramme.

7. Architecture et contraction myocardiques (diapositive n°36)

[Vigilance] Cette diapositive n'est pas reprise dans la prise de notes ; le contenu provient de la diapositive.

> ***Description du schéma (diapositive n°36) :*** *en haut, 2 photographies de dissection du cœur : à gauche le sous-endocarde, à droite le sous-épicarde, avec des flèches jaunes en pointillés montrant l'orientation oblique des fibres, différente dans les 2 couches. Au centre, un empilement de coupes montre que l'orientation des fibres change progressivement du sous-endocarde au sous-épicarde. En bas, 3 dessins successifs du cœur où une zone colorée (« en orange, la vague de contractilité ») progresse à la surface du ventricule. Encadré : « Contraction cardiaque, l'effet serpillère ».*

Les fibres myocardiques sont organisées en couches dont l'orientation varie entre le **sous-endocarde** et le **sous-épicarde**. La contraction se propage comme une vague, et le ventricule se contracte en se tordant, à la manière d'une serpillère qu'on essore : c'est l'**effet « serpillère »**.

[Hors cours] Les sources décrivent une disposition en hélice : hélice droite dans le sous-endocarde, qui change progressivement en hélice gauche dans le sous-épicarde, avec des fibres circulaires dans la couche moyenne. La contraction de ces couches orientées en sens opposés produit la torsion du ventricule gauche, qui participe à l'éjection puis, en se déroulant, au remplissage.

8. Du muscle isolé au cœur entier (diapositives n°37 à 41)

8.1. Comparaison fibre et cœur entier (diapositive n°37)

> ***Description du schéma (diapositive n°37) :*** *à gauche, la boucle pression-volume du ventricule gauche (volumes de 40 à 120 millilitres, pression jusqu'à plus de 100 millimètres de mercure) est tracée entre 2 courbes : en haut, la courbe de tension active (orange), sur laquelle se termine l'éjection ; en bas, la courbe de tension passive (verte), qui suit le remplissage. À droite, 3 boucles de taille croissante (volumes télédiastoliques d'environ 90, 120 et 150 millilitres) ont leur point télésystolique aligné sur une droite bleue en pointillés « relation pression-volume active » et leur partie de remplissage sur une courbe rouge « relation pression-volume passive » (axe des volumes de 0 à 200 millilitres ; l'axe des pressions n'est pas chiffré).*

Le cœur entier se comporte comme la fibre isolée : la courbe pression-volume est encadrée par une relation « active » (équivalent de la tension active de la fibre) et une relation « passive » (équivalent de la tension passive). Plus le remplissage est grand, plus la boucle est large.

8.2. La loi de Starling pour le cœur entier (diapositive n°38)

Énoncé de la diapositive : **dans des limites physiologiques, le cœur adapte sa force de contraction à son volume de remplissage**. La **loi de Starling explique l'adaptation du volume d'éjection systolique battement à battement**. Rappel de la diapositive : la précharge est l'ensemble des facteurs contribuant au volume télédiastolique ; elle est maximale en fin de diastole ; elle dépend du volume sanguin et de la compliance ventriculaire.

> ***Description du schéma (diapositive n°38) :*** *le volume d'éjection (ordonnée) est tracé en fonction de la précharge ventriculaire (abscisse) : la courbe monte d'abord fortement (zone de « précharge-dépendance » : une petite augmentation de précharge*

augmente beaucoup le volume d'éjection), puis s'aplatit (zone de « précharge-indépendance » : augmenter la précharge n'augmente presque plus le volume d'éjection).

8.3. L'inotropisme, ou contractilité (diapositive n°39)

Sur la courbe pression-volume, la **contractilité correspond à la pente « Emax »**, c'est-à-dire la pente de la droite qui relie l'origine au point télésystolique (relation pression télésystolique - volume télésystolique).

> ***Description du schéma (diapositive n°39) :*** *2 boucles. Cœur sain : pression télésystolique de 120 millimètres de mercure, volume télésystolique de 40 millilitres, pente Emax de 3 millimètres de mercure par millilitre (droite raide). Cœur pathologique, « fonction inotrope diminuée » : pression télésystolique de 90 millimètres de mercure, volume télésystolique de 60 millilitres, pente Emax de 1,5 millimètre de mercure par millilitre (droite moins raide, boucle plus petite et décalée vers la droite).*

[Hors cours] La pente Emax (élastance télésystolique maximale) est reconnue comme un indice de contractilité indépendant des conditions de charge, contrairement à la fraction d'éjection.

8.4. Régulation de la relation pression-volume (diapositive n°40)

> ***Description du schéma (diapositive n°40) :*** *à gauche, un organigramme : le contrôle extrinsèque, ou inotropie (sous l'influence des hormones, du système nerveux et des médicaments), et le contrôle intrinsèque, ou loi de Starling (sous l'influence de la pression veineuse centrale, elle-même liée à la volémie), déterminent ensemble la force d'éjection systolique. À droite, la boucle du ventricule gauche entre la courbe de tension active et la courbe de tension passive : le contrôle extrinsèque déplace la courbe de tension active vers le haut (courbe rose en pointillés) ; le contrôle intrinsèque agit par le remplissage, le long de la courbe de tension passive.*

La force d'éjection systolique est donc réglée à la fois par un **contrôle extrinsèque** (l'inotropie, modifiée par les hormones, le système nerveux et les médicaments) et par un **contrôle intrinsèque** (la loi de Starling, qui dépend de la pression veineuse centrale et de la volémie).

8.5. Le lusitropisme : relaxation ou compliance (diapositive n°41)

> ***Description du schéma (diapositive n°41) :*** *pression ventriculaire en fonction du volume pendant le remplissage. 3 courbes partent du même point : « cœur peu compliant » (la pression monte très vite), « compliance normale » (intermédiaire) et « cœur très compliant » (la pression monte lentement). Une ligne horizontale en pointillés indique une pression de remplissage de 4 millimètres de mercure. Sur l'axe des volumes, le volume télésystolique est placé à 120 millilitres et les volumes télédiastoliques atteints s'étalent jusqu'à 200 millilitres selon la compliance.*

Au niveau du cœur, le **lusitropisme** correspond à la **relaxation ou compliance cardiaque**. Un cœur plus ou moins compliant voit son volume augmenter avec plus ou moins d'augmentation de pression. Pour une même pression de remplissage, un cœur très compliant atteint un volume télédiastolique plus grand. L'objectif est d'obtenir un volume d'éjection systolique suffisant.

• Cœur **très compliant** (par exemple chez le sportif d'endurance) : il se remplit beaucoup sans augmenter sa pression, il se laisse distendre.

• Cœur de **compliance normale** : le volume augmente sans que la pression augmente beaucoup.

• Cœur **très peu compliant** : la moindre augmentation de volume fait beaucoup monter la pression.

[Incertain] Sur ce graphique, le volume télésystolique est placé à 120 millilitres, alors que les autres diapositives utilisent 40 millilitres pour le volume télésystolique et 120 millilitres pour le volume télédiastolique. Les notes interprètent le graphique de façon peu claire (« volume de 120 millilitres en télédiastolique, il faut beaucoup augmenter la pression »). Les valeurs de l'axe sont probablement illustratives : à vérifier auprès de l'enseignant.

9. Le débit cardiaque et ses facteurs d'adaptation (diapositives n°42 à 44)

[Non abordé cette année] Les notes signalent que la diapositive n°42 n'a pas été commentée à l'oral ; son contenu fait néanmoins partie du support.

Le **débit cardiaque**, exprimé en litres par minute, est le **volume de sang éjecté par chaque ventricule en 1 minute** : **débit cardiaque = fréquence cardiaque × volume d'éjection systolique**. Il a donc 2 facteurs de régulation : la fréquence cardiaque (influencée notamment par l'adrénaline et la noradrénaline) et le volume d'éjection systolique (volume éjecté à chaque battement).

Les **débits droit et gauche sont identiques** : sur 1 minute, les 2 ventricules éjectent la même quantité de sang (les notes précisent qu'à chaque battement, les volumes peuvent légèrement différer). Au repos, le **débit cardiaque est de 5 à 6 litres par minute**. Ce qui diffère entre les 2 ventricules, c'est la pression : selon les notes, la pression pulmonaire systolique est d'environ 30 millimètres de mercure, contre environ 120 millimètres de mercure pour la pression artérielle systolique.

L'**index cardiaque** rapporte le débit à la surface corporelle : index cardiaque = débit cardiaque / surface corporelle. Il vaut **3,5 litres par minute et par mètre carré chez l'homme** et **3,2 litres par minute et par mètre carré chez la femme**.

[Incertain] Les notes affirment : « si le volume d'éjection systolique diminue (cas du patient insuffisant cardiaque), alors la pression artérielle augmente ». Cette phrase ne figure pas sur la diapositive et n'a pas pu être confirmée : une baisse du volume d'éjection diminue le débit, ce qui tend plutôt à faire baisser la pression artérielle, sauf compensation (vasoconstriction). À vérifier.

Relations à connaître (diapositive n°43)

Débit cardiaque = fréquence cardiaque × volume d'éjection systolique : si l'un des 2 facteurs varie, l'autre peut compenser. **Volume d'éjection systolique = volume télédiastolique − volume télésystolique**, c'est-à-dire le plus grand volume moins le plus petit.

[Vigilance] Cette égalité est vraie en situation physiologique, mais pas en cas de fuite : en cas d'insuffisance mitrale ou tricuspide, une partie du volume reflue vers l'oreillette et ne part pas dans l'aorte ou l'artère pulmonaire ; de même en cas de communication interventriculaire.

[Correction] Les notes écrivent qu'en cas de fuite, « le volume télésystolique est plus important que le volume télédiastolique ». C'est impossible par définition : le volume télédiastolique est toujours le plus grand. En cas de fuite, c'est la différence volume télédiastolique − volume télésystolique qui surestime le volume réellement éjecté dans l'aorte.

Exemple de valeurs au repos (**valeurs à ne pas apprendre par cœur**) : volume télédiastolique de 120 à 130 millilitres, volume télésystolique de 50 à 60 millilitres, donc volume d'éjection systolique de 60 à 80 millilitres ; avec une fréquence cardiaque de 70 battements par minute, le débit cardiaque est de 70 × 70 = 4,9 litres par minute.

Le volume télédiastolique dépend de la précharge et de la compliance : il vaut mieux qu'il soit grand. Le volume télésystolique doit au contraire être petit : il dépend de la contractilité et de la postcharge.

La **fraction d'éjection**, exprimée en pourcentage, est la **proportion de sang éjectée par un ventricule à chaque contraction** : **fraction d'éjection = (volume télédiastolique − volume télésystolique) / volume télédiastolique**. Elle est souvent mesurée en échographie cardiaque. Avec l'exemple précédent, 70 / 120 donne **55 à 60 %, valeur normale** pour le ventricule gauche. La diapositive indique : **insuffisance cardiaque si la fraction d'éjection du ventricule gauche est inférieure à 50 %** (les notes écrivent « dysfonction du ventricule gauche »).

[Hors cours] Écart avec les recommandations : la Société européenne de cardiologie (2021) classe l'insuffisance cardiaque selon la fraction d'éjection du ventricule gauche : fraction d'éjection réduite si elle est inférieure ou égale à 40 %, modérément réduite entre 41 et 49 %, préservée si elle est supérieure ou égale à 50 %. Une insuffisance cardiaque peut donc exister avec une fraction d'éjection normale. Pour l'examen, retenir la formulation du cours.

La **fraction d'éjection n'est pas synonyme de contractilité**. C'est un bon moyen technique pour estimer la contraction du ventricule, mais elle ne mesure pas la contractilité intrinsèque des fibres, pour laquelle il n'existe pas de technique simple en dehors des courbes pression-volume. En échographie, la fraction d'éjection doit être interprétée en fonction de la précharge et de la postcharge.

[Vigilance] La fraction d'éjection est dépendante des conditions de charge.

Point pathologie (fuite mitrale) : lors de la systole, il est plus facile pour le ventricule d'éjecter vers l'oreillette gauche, où la pression est basse, que vers l'aorte, où elle est haute. La fraction d'éjection paraît alors meilleure (on a l'impression que le ventricule se contracte davantage), mais le débit cardiaque réel est moins bon : si la moitié du volume repasse dans l'oreillette, l'éjection n'est pas efficace. En cas de fuite, on s'attend donc à une fraction d'éjection supérieure à la normale ; une valeur « normale » est alors anormale.

[Correction] Les notes parlent de « moins de pression dans l'oreillette droite que dans l'aorte ». Dans une fuite mitrale, le reflux se fait vers l'oreillette gauche.

En échographie, on mesure la différence entre volume télédiastolique et volume télésystolique ; en Doppler, on mesure le débit qui passe réellement par la valve aortique, ce qui permet de mieux détecter les fuites : c'est plus pertinent.

Schéma de synthèse (diapositive n°44)

Description du schéma (diapositive n°44) : *arbre : le débit cardiaque est le produit de la fréquence cardiaque et du volume d'éjection systolique. La fréquence cardiaque dépend de la fréquence intrinsèque et du système nerveux autonome (catécholamines). Le volume d'éjection systolique dépend du volume télédiastolique (lui-même déterminé par la précharge et la compliance) et du volume télésystolique (déterminé par la contractilité et la postcharge).*

[Insistance d'un intervenant] À retenir : le **volume télésystolique dépend de la contractilité et de la postcharge** ; plus le cœur se contracte, mieux il se vide et plus le volume télésystolique est faible ; plus la postcharge est faible, plus le volume télésystolique est faible. Le **volume télédiastolique dépend de la volémie, de la précharge et de la compliance** ; il peut être anormal lorsque le cœur n'est pas compliant. **La précharge et la postcharge modifient le volume d'éjection systolique sans modification de la contractilité**.

[Non abordé cette année] Point clinique : un greffé cardiaque ne récupère pas l'innervation sympathique et parasympathique. Son cœur dénervé bat plus vite au repos et s'adapte moins bien à l'effort, car il ne bénéficie pas de la rapidité d'action du système nerveux autonome : il met plus de temps à faire monter et descendre sa fréquence, et s'adapte grâce aux catécholamines circulantes, qui agissent beaucoup plus lentement.

[Non abordé cette année] Chez le sujet sain au repos, les effets parasympathiques prédominent sur les effets sympathiques (plus de frein que d'accélérateur) : la fréquence cardiaque de repos est majoritairement contrôlée par le parasympathique.

[Non abordé cette année] « Plus le volume du cœur est gros, mieux c'est » (sauf cardiopathies dilatées) : un cœur qui se contracte mal gagne à être gros, car la force de contraction est faible mais le volume d'éjection est conservé (mécanisme de compensation). Pour avoir un gros volume d'éjection, il vaut mieux un volume télésystolique petit (bonne contraction) et une postcharge basse.

[Correction] Les notes ajoutent : « la précharge et la postcharge sont modifiables, ce qui n'est pas le cas de la contractilité ». Cette phrase contredit les diapositives n°14 (propriétés « modulables »), n°18-19 (inotropisme positif du sympathique) et n°40 (contrôle extrinsèque de l'inotropie par les hormones, le système nerveux et les médicaments). La contractilité est donc modulable ; ce qui est retenu du cours est que la précharge et la postcharge modifient le volume d'éjection sans modifier la contractilité.

10. Le 1er facteur d'adaptation : la fréquence cardiaque (diapositive n°45)

> ***Description du schéma (diapositive n°45) :*** *à gauche, un organigramme : la fréquence cardiaque dépend de la vitesse de dépolarisation des cellules pacemaker ; sa diminution est due à l'innervation parasympathique, son augmentation à l'innervation sympathique et à l'adrénaline. À droite, un graphique de la fréquence (par minute) en fonction du temps (en secondes) avec 2 courbes : durée de la systole (1) et durée du cycle (systole + diastole). À 75 battements par minute, la systole dure 0,27 seconde et la diastole 0,53 seconde, soit un cycle de 0,8 seconde. À 150 battements par minute, les 2 durées sont presque égales. Les courbes se prolongent vers 50 battements par minute, où le cycle dépasse 1 seconde (axe gradué jusqu'à 1,5 seconde).*

La fréquence cardiaque dépend de la **vitesse de dépolarisation** des cellules pacemaker ; c'est un déterminant du débit cardiaque. Elle **diminue sous l'effet du parasympathique** et **augmente sous l'effet du sympathique et de l'adrénaline**.

Au repos, la fréquence est d'environ **75 battements par minute**, avec **1/3 de systole et 2/3 de diastole**. Quand le rythme ralentit, c'est surtout la durée de la diastole qui augmente. Quand la fréquence augmente, la durée de la systole diminue, mais **surtout celle de la diastole** : à 150 battements par minute, systole et diastole ont presque la même durée. **La diastole est donc très dépendante de la fréquence cardiaque**.

[Vigilance] La systole reste plus courte que la diastole (les notes écrivent « toujours ») ; à fréquence élevée, les 2 durées deviennent toutefois presque égales.

[Non abordé cette année] Le myocarde est vascularisé pendant la diastole pour l'artère coronaire gauche, et un peu aux 2 temps pour l'artère coronaire droite. Le ventricule gauche est beaucoup plus épais que le droit : en systole, sa contraction écrase les artérioles et empêche la perfusion myocardique ; c'est beaucoup moins marqué pour le ventricule droit.

11. Le 2e facteur d'adaptation : le volume d'éjection systolique (diapositive n°46)

> ***Description du schéma (diapositive n°46) :*** *organigramme : le volume d'éjection systolique augmente lorsque la force de contraction du myocarde ventriculaire augmente, celle-ci étant influencée par la contractilité (le volume télésystolique diminue) et par le volume télédiastolique (qui augmente). L'innervation sympathique et l'adrénaline augmentent la contractilité et augmentent la constriction des veines, ce qui accroît le retour veineux. Le volume télédiastolique varie avec le retour veineux, lui-même facilité par la pompe musculaire squelettique et par la pompe respiratoire.*

La précharge et la postcharge modifient le volume d'éjection systolique. Celui-ci dépend de la force de contraction du myocarde, influencée par la contractilité et par le volume télédiastolique (précharge). La contractilité augmente sous l'effet de l'innervation sympathique et des catécholamines, qui provoquent aussi une **constriction des veines** : le retour veineux augmente, donc le volume télédiastolique augmente (augmentation de la précharge).

[Correction] Les notes parlent de « vasoconstriction » ; la diapositive précise qu'il s'agit de la constriction des veines (veinoconstriction), qui augmente le retour veineux.

2 facteurs favorisent le **retour veineux** : la **pompe musculaire squelettique** (en marchant, les muscles des mollets compriment les veines, ce qui aide la remontée du sang) et la **pompe respiratoire** (plus on respire, plus le cœur droit se remplit).

12. Hémodynamique du cycle cardiaque (diapositives n°47 à 49)

12.1. Valeurs normales mesurées lors d'un cathétérisme (diapositive n°47)

Valeurs à ne pas apprendre par cœur : il faut seulement avoir une idée des pressions dans les cavités. Toutes les pressions sont en millimètres de mercure.

Pressions	Valeur moyenne	Valeurs normales
Oreillette droite	3	0 à 8
Ventricule droit, systolique	25	15 à 30
Ventricule droit, diastolique	4	0 à 8
Artère pulmonaire (moyenne)	15	9 à 16
Oreillette gauche (moyenne)	8	2 à 12
Ventricule gauche, systolique (pression télésystolique)	130	90 à 140
Ventricule gauche, diastolique (pression télédiastolique)	9	5 à 12
Artère brachiale (moyenne)	85	70 à 105

La pression artérielle pulmonaire est inférieure à la pression périphérique mesurée au bras : **la pression est plus importante à gauche qu'à droite**.

[Incertain] La pression télédiastolique du ventricule gauche vaut 15 millimètres de mercure sur les courbes pression-volume (diapositives n°27 à 31), mais 9 millimètres de mercure (normale de 5 à 12) dans ce tableau. Les 2 valeurs figurent dans le support ; la valeur de 15 correspond plutôt à la limite haute. À vérifier auprès de l'enseignant.

12.2. Circulations à haute et à basse pression (diapositive n°48)

On distingue une circulation à **haute pression et fortes résistances** (ventricule gauche, artères, artérioles) et une circulation à **basse pression, faibles résistances et volume de sang important** (capillaires, veines, cœur droit, circulation pulmonaire). Le volume de sang est important dans ce secteur car les veines ont une grande compliance et une faible pression : **la majeure partie du sang se trouve dans les veines**.

12.3. La courbe pression-volume du ventricule droit (diapositive n°49)

> ***Description du schéma (diapositive n°49) :*** *boucle de même forme que celle du ventricule gauche, avec les mêmes volumes (volume télésystolique de 40 millilitres, volume télédiastolique de 120 millilitres) mais des pressions beaucoup plus basses : pression télésystolique de 25 millimètres de mercure, pression télédiastolique de 4 millimètres de mercure, graduation intermédiaire à 13. Les repères sont la fermeture et l'ouverture des valves pulmonaires et tricuspides ; le volume d'éjection systolique est indiqué en haut.*

C'est **quasiment la même courbe que pour le ventricule gauche, avec des pressions beaucoup plus faibles**. Les pressions des 2 ventricules sont très différentes, mais **leurs volumes d'éjection systolique sont les mêmes**. Le ventricule droit est un peu plus petit, mais il a surtout une forme différente ; en termes de volume, les 2 ventricules sont proches.

[Correction] Les notes donnent une pression télédiastolique de 5 millimètres de mercure pour le ventricule droit. La diapositive n°49 indique 4, valeur concordante avec le tableau de la diapositive n°47 (pression diastolique du ventricule droit de 4) : la valeur retenue est 4 millimètres de mercure. La valeur de 5 correspond à la pression de l'oreillette droite sur la diapositive n°51.

13. Pression et vitesse du sang le long des vaisseaux (diapositives n°50 à 52)

[Vigilance] Ces 3 diapositives ne sont pas reprises dans la prise de notes ; le contenu provient des diapositives.

> ***Description du schéma (diapositive n°50) :*** *la pression (0 à 120 millimètres de mercure) est tracée le long des vaisseaux. Circulation systémique : dans l'aorte et les grosses artères, la pression oscille fortement (entre environ 80 et 120, jusqu'à environ 125 dans les grosses artères) autour d'une moyenne proche de 100 (pointillés) ; elle commence à baisser dans les petites artères puis chute fortement dans les artérioles, où les oscillations disparaissent ; elle continue à baisser dans les capillaires et les veinules, pour approcher 0 dans les petites veines, les grosses veines et les veines caves. Circulation pulmonaire : dans les artères pulmonaires, la pression oscille entre environ 10 et 25, puis diminue dans les artérioles et les capillaires, pour rester basse (environ 5) dans les veinules et les veines pulmonaires.*

La pression est élevée et pulsatile dans les artères systémiques, chute surtout au niveau des **artérioles** (lieu des fortes résistances), et devient très basse et non pulsatile dans le secteur veineux. La circulation pulmonaire fonctionne à des pressions beaucoup plus basses.

> ***Description du schéma (diapositive n°51) :*** *profil de pression le long du circuit : la pression de l'oreillette droite est de 5 millimètres de mercure ; le ventricule droit la fait monter jusqu'à la pression artérielle pulmonaire (15 en moyenne) ; elle redescend dans les poumons ; le ventricule gauche la fait monter jusqu'à la pression aortique (120) ; elle redescend dans la circulation systémique.*

Rôle des ventricules : la **contraction ventriculaire compense la perte de charge** (la chute de pression) entre le retour veineux, qui correspond à la précharge, et le secteur artériel, qui correspond à la postcharge. Remarque de la diapositive : il s'agit d'un **système pulsatile amorti par l'élasticité des vaisseaux**.

> ***Description du schéma (diapositive n°52) :*** *en fonction du diamètre vasculaire (de l'aorte aux veines), 2 courbes. En rouge, la vitesse du sang : 20 à 25 centimètres par seconde dans l'aorte, chute brutale jusqu'à 0,03 à 0,05 centimètre par seconde dans les capillaires, puis remontée jusqu'à 10 à 15 centimètres par seconde dans les veines. En bleu, la section cumulée : 4 centimètres carrés pour l'aorte, 2500 à 3000 centimètres carrés pour les capillaires, 6 à 8 centimètres carrés pour les veines. Une flèche indique qu'un parcours complet de l'aorte aux veines dure environ 1 minute.*

La **vitesse du sang est minimale dans les capillaires**, là où la **section cumulée est maximale**, et elle est élevée dans l'aorte et dans les veines, dont la section totale est faible.

[Hors cours] Ce résultat découle de la conservation du débit : le débit est égal au produit de la section totale par la vitesse moyenne ; à débit constant, la vitesse est donc inversement proportionnelle à la section cumulée. La lenteur du sang dans les capillaires favorise les échanges avec les tissus.

Tableau récapitulatif des arbitrages entre notes et diapositives

Point	Prise de notes	Diapositives et sources	Version retenue
Phase de relaxation	« Relâchement : la dépolarisation »	Diapositive n°8 : la repolarisation entraîne la relaxation	Repolarisation ([Correction])
Événements électriques de la systole et de la diastole	Systole = dépolarisation et repolarisation	Diapositive n°24 : diastole = repolarisation et relaxation ; systole = dépolarisation et contraction	Version de la diapositive ([Correction])
Rôle de l'adénosine triphosphate dans le cycle des ponts	« Reformation de l'adénosine triphosphate » ; l'adénosine triphosphate « permet juste la fixation »	Diapositive n°11 et sources : une nouvelle adénosine triphosphate se fixe et détache la tête ; son hydrolyse réarme la tête	Version de la diapositive ([Correction])
Limite de l'effet Bowditch	130 à 140 battements par minute	Absent de la diapositive ; source : jusqu'à environ 180 battements par minute dans un cœur sain	Non tranché ([Incertain])
Volémie à l'effort	« La volémie circulante augmente »	Diapositive n°46 : c'est le retour veineux qui augmente	Retour veineux ([Correction])
Rôle du phospholamban	Captation du calcium augmentée « sous l'action du phospholamban »	Sources : la phosphorylation du phospholamban lève son effet inhibiteur sur la pompe	Précision ([Correction])
Nom de la courbe pression-volume	—	Cours : « diagramme de Wiggers » ; sources : nom réservé au graphique en fonction du temps	Terminologie du cours pour l'examen ([Incertain])
Pression d'ouverture de la valve aortique	120 à 121 millimètres de mercure	Diapositives n°30 et n°34 et sources : dès que la pression ventriculaire dépasse la pression aortique diastolique (environ 80)	Environ 80 millimètres de mercure ; 120 = pression télésystolique ([Correction])
Travail externe	« Surface sous la courbe »	Diapositive n°31 : aire à l'intérieur de la boucle	Aire de la boucle ([Correction])
1er et 2e bruits du cœur	1er bruit = fermeture mitrale ; 2e bruit = fermeture aortique	Sources : 1er bruit = mitrale et tricuspide ; 2e bruit = aortique et pulmonaire	Complément ([Hors cours])
Volumes de la diapositive n°34	—	135 et 65 millilitres, contre 120 et 40 sur les courbes pression-volume	Ordres de grandeur ([Vigilance])
Graphique du lusitropisme	Lecture confuse	Diapositive n°41 : volume télésystolique placé à 120 millilitres	À vérifier ([Incertain])
Baisse du volume d'éjection et pression artérielle	La pression artérielle augmente	Non confirmé ; physiologiquement, tendance à la baisse sauf compensation	Non tranché ([Incertain])
Fuite mitrale : volumes	« Volume télésystolique plus grand que le volume télédiastolique »	Impossible par définition	Le calcul du volume d'éjection surestime le volume aortique ([Correction])
Fuite mitrale : cavité	« Oreillette droite »	Fuite mitrale = reflux vers l'oreillette gauche	Oreillette gauche ([Correction])

Point	Prise de notes	Diapositives et sources	Version retenue
Seuil de la fraction d'éjection	« Dysfonction du ventricule gauche si inférieure à 50 % »	Diapositive n°43 : insuffisance cardiaque si inférieure à 50 % ; Société européenne de cardiologie 2021 : réduite si inférieure ou égale à 40 %, modérément réduite de 41 à 49 %	Version du cours pour l'examen, écart signalé ([Hors cours])
Contractilité modifiable ?	« La contractilité n'est pas modifiable »	Diapositives n°14, n°18-19 et n°40 : contractilité modulable	Contractilité modulable ([Correction])
Sympathique et retour veineux	« Vasoconstriction »	Diapositive n°46 : constriction des veines	Veinoconstriction ([Correction])
Pression télédiastolique du ventricule gauche	15 millimètres de mercure	Diapositives n°27 à 31 : 15 ; diapositive n°47 : 9 (5 à 12)	Les 2 valeurs du support, à vérifier ([Incertain])
Pression télédiastolique du ventricule droit	5 millimètres de mercure	Diapositives n°47 et n°49 : 4	4 millimètres de mercure ([Correction])

Glossaire des abréviations

Abréviations rencontrées dans les diapositives et dans la prise de notes, avec leur nom complet.

Abréviation	Nom complet
ADP	Adénosine diphosphate
AMPc	Adénosine monophosphate cyclique
ATP	Adénosine triphosphate
ATPase	Adénosine triphosphatase (enzyme ou pompe qui hydrolyse l'adénosine triphosphate)
B1, B2	1er bruit du cœur, 2e bruit du cœur
Ca2+	Ion calcium
CI	Contraction isovolumique
DC	Débit cardiaque
ECG	Électrocardiogramme
Emax	Pente maximale de la relation pression télésystolique - volume télésystolique (élastance télésystolique)
FA (ou FAo), OA	Fermeture, ouverture de la valve aortique
FC	Fréquence cardiaque
FE	Fraction d'éjection
FM, OM	Fermeture, ouverture de la valve mitrale
FP, OP	Fermeture, ouverture des valves pulmonaires
FT, OT	Fermeture, ouverture des valves tricuspides
HTA	Hypertension artérielle
IC	Index cardiaque
K+	Ion potassium
LEC, LIC	Liquide extracellulaire, liquide intracellulaire

Abréviation	Nom complet
MEC	Matrice extracellulaire
mmHg	Millimètre de mercure
MTC	Mitochondries
Na+	Ion sodium
OD, OG	Oreillette droite, oreillette gauche
PA	Potentiel d'action (ou pression artérielle selon le contexte)
PAo, PAp	Pression aortique, pression artérielle pulmonaire
PD Ao, PS Ao	Pression diastolique aortique, pression systolique aortique
Pi	Phosphate inorganique
POD	Pression de l'oreillette droite
PTD, PTS	Pression télédiastolique, pression télésystolique
PTDVG, PTSVG	Pression télédiastolique du ventricule gauche, pression télésystolique du ventricule gauche
RI	Relaxation isovolumique
RS	Réticulum sarcoplasmique
RyR	Récepteur de la ryanodine
SNA	Système nerveux autonome
TA, TP	Tension active, tension passive
TD, TS	Télédiastole, télésystole
TM, TP (diapositive n°11)	Tropomyosine, troponine
TV	Tachycardie ventriculaire
Tubule T	Tubule transverse
VA, VM, VT	Valve aortique, valve mitrale, valve tricuspide
VD, VG	Ventricule droit, ventricule gauche
VES	Volume d'éjection systolique
Vmax	Vitesse maximale de raccourcissement
VTD, VTS	Volume télédiastolique, volume télésystolique
We, Wi	Travail externe, travail interne